

CONCIENCIA SITUACIONAL · MANDO Y CONTROL TÁCTICO

IRMA

Sistema de conciencia situacional

Documento explicativo

Qué resuelve

Da a un mando y a sus elementos un **cuadro operacional común**: una sola imagen compartida de dónde está cada quién y qué ocurre en el área de operaciones.

En claro: sin un sistema así, la ubicación de cada elemento vive en reportes de voz y en la memoria del mando. IRMA la pone en un mapa único que todos ven igual, en vivo, eliminando la pregunta constante de "¿dónde estás?".

Tres funciones centrales

- **Ubicación:** posición de cada elemento, reportada automáticamente.
- **Coordinación:** control gráfico (puntos, zonas, ejes) y comunicaciones sobre el mismo mapa.
- **Seguridad:** todo el tráfico cifrado de extremo a extremo; el servidor intermediario no lee nada.

Misiones donde aplica

Patrullaje terrestre

Seguimiento de escuadras y pelotones;
control de avance por ejes y fases.

Seguridad marítima y costera

Posición de unidades de superficie e
infantería de marina; vigilancia de sectores.

Interdicción

Coordinación de puntos de control, cercos y
bloqueos sobre el mismo cuadro.

Búsqueda y rescate

Asignación de sectores de batida y posición
de cada brigada en tiempo real.

Control territorial

Marcado de zonas, perímetros y puntos de
interés compartidos a toda la unidad.

Seguridad de instalaciones

Perímetros vigilados con alarma automática
de cruce (geocercas).

Nivel de empleo: pensado para el nivel táctico — del elemento individual a la compañía/agrupamiento. No sustituye sistemas de mando superior; alimenta la conciencia situacional de la unidad en el terreno.

Cómo está armado el sistema

Tres piezas:

- **Dispositivos:** cada operador usa un teléfono, tablet o PC. Abre una página web; no instala nada.
- **Sala (red):** un código compartido. Todos los que usan la misma sala forman una red y se ven entre sí.
- **Enlace:** el medio por el que viajan los datos — internet (servidor relevo).

El mismo formato de datos viaja por cualquier enlace, así que la app no cambia según el medio.

Punto clave de seguridad: el servidor relevo solo **reenvía** paquetes ya cifrados entre los miembros de una sala. No almacena ni puede descifrar el contenido.

Identidad de la red = sala + clave. Dos elementos se ven y se entienden solo si comparten el mismo código de sala y la misma clave de cifrado.

Alta de operador (identidad)

Antes de aparecer en el cuadro, el operador se da de alta. Es local a su dispositivo y se recuerda entre sesiones.

- **Indicativo:** distintivo de llamada del elemento (ej. RAVEN-1).
- **Equipo y sala:** el equipo es el color/agrupación; la sala es el código de la red operativa.
- **Clave de cifrado:** frase secreta compartida por la unidad. Cifra todo el tráfico.
- **Posición inicial:** por GPS del dispositivo o por coordenadas introducidas a mano.

En claro: nadie aparece en el mapa de los demás hasta completar el alta. Esto evita incorporaciones accidentales y exige definir desde el inicio en qué sala y con qué clave se opera.

PROCEDIMIENTO

1. Capturar indicativo, sala y clave de cifrado de la unidad.
2. Fijar posición con GPS o coordenadas.
3. Ingresar a la red.

Posición propia y reporte automático

El dispositivo obtiene su posición por GPS y la transmite a la red cada pocos segundos. El operador se representa con una flecha orientada según la brújula del dispositivo, con un círculo que indica la precisión del GPS.

Reporte de posición

- Se envía periódicamente sin intervención del operador.
- Incluye posición, rumbo, velocidad, precisión, batería y estado.
- En equipos sin GPS fino (PC por IP/wifi) la posición puede fijarse a mano sobre el mapa.

Detalle técnico: el reporte es un paquete compacto. Es lo bastante pequeño para caber en un enlace de radio LoRa, no solo en internet — por eso la ubicación sigue fluyendo aunque falte cobertura celular.

Cuadro de unidades

El panel de unidades lista a todos los elementos de la red con su **distancia, rumbo, batería y antigüedad del último reporte**, ordenados por cercanía.

- **Estado del elemento:** OK, herido, requiere ayuda o fuera de línea — con anillo de color en el mapa.
- **Salud del enlace:** indica cuántos elementos se han escuchado en los últimos 30 segundos y el código de sala.

Relevancia operacional: el mando ve de un vistazo la integridad de su unidad — quién reporta, quién quedó incomunicado y el estado de cada quien— sin pasar lista por radio.

PROCEDIMIENTO

1. Abrir el panel de unidades.
2. Seleccionar un elemento para centrar el mapa en él; fijar el propio estado con el selector.

Símbolos MIL-STD-2525

Los elementos y marcadores se representan con **símbología militar normalizada MIL-STD-2525** (compatible con el estándar OTAN APP-6), no con puntos genéricos.

- **Marco según afiliación:** propio (rectángulo), hostil (rombo), neutral (cuadrado), desconocido (trébol).
- **Ícono según función:** infantería, blindado, reconocimiento, artillería, mortero, antiaéreo, ingenieros, sanidad, logística, puesto de mando, vehículo, aeronave.

Por qué normalizar: la simbología 2525 es un lenguaje gráfico común. Un mando con instrucción militar interpreta afiliación y tipo de unidad de un vistazo, sin leyenda y sin ambigüedad entre operadores.

PROCEDIMIENTO

1. Colocar un marcador de punto.
2. En el panel de marcadores, asignar el tipo de símbolo a esa entrada.

COORDENADAS

Cuadrícula militar MGRS

Además de latitud/longitud, IRMA presenta coordenadas en **MGRS** (Military Grid Reference System), el sistema de cuadrícula militar. Ejemplo: 14Q RG 01409 22535.

Referencia	Precisión
14Q RG 01 22	1 km
14Q RG 014 225	100 m
14Q RG 0140 2253	10 m
14Q RG 01409 22535	1 m

Ventaja operativa: MGRS está expresado en metros, por lo que la distancia entre dos puntos se estima directamente, y se dicta por radio más rápido y con menos error que un par de coordenadas decimales. Es el estándar para apoyo de fuegos y coordinación aérea.

El sistema puede superponer la **cuadrícula MGRS** sobre el mapa, con la referencia numerada en cada cuadro.

PROCEDIMIENTO

1. Las coordenadas se muestran en MGRS en la barra superior y en cada elemento/marcador.
2. Activar la cuadrícula desde el panel de unidades.

Medidas de coordinación sobre el mapa

El operador traza gráficos de control que se difunden de inmediato a toda la red.

Puntos

Propio, hostile, neutral o punto de referencia, con simbología 2525.

Líneas

Ejes de avance, límites, rutas.

Polígonos

Sectores, zonas de responsabilidad, áreas de interés.

Círculos

Radio de acción/seguridad, con distancia en vivo al trazar.

Medición

Distancia entre dos puntos.

Anotación

Etiqueta y observación en cada gráfico.

En claro: equivale a calcar las medidas de coordinación sobre el mapa, pero el calco es digital, compartido y se actualiza solo en el dispositivo de cada integrante.

Mensajería de red

Mensajería integrada al cuadro, sin aplicación aparte.

- **Texto** a toda la red o dirigido a un elemento.
- **Imagen** (comprimida para transmisión rápida).
- **Nota de voz** grabada en el dispositivo.
- **Ping** para señalar atención inmediata.

Detalle: los mensajes y adjuntos viajan cifrados por el mismo enlace que las posiciones. Imagen y voz son demasiado grandes para radio LoRa: usan el enlace de internet.

PROCEDIMIENTO

1. Abrir el panel de mensajería.
2. Redactar texto, o adjuntar imagen/voz. Enviar a la red o a un destinatario.

Video y voz en tiempo real

Transmisión de cámara y voz entre dispositivos en tiempo real.

- **Video:** la cámara del emisor se muestra como miniatura sobre su símbolo en el mapa.
- **Voz:** botón de oprimir-para-hablar (push-to-talk), operación tipo radio.
- El flujo va **directo dispositivo a dispositivo**; no se almacena en ningún servidor.

Cómo se establece: los dispositivos intercambian la señalización inicial a través del servidor relevo y luego abren un enlace directo entre ellos. El contenido de audio y video no pasa por el servidor.

PROCEDIMIENTO

1. Activar transmisión de cámara propia; seleccionar "ver cámara" de un elemento.
2. Mantener oprimido el botón de voz para transmitir.

EMERGENCIA

Alerta de emergencia (hombre en problemas)

Señal inmediata de emergencia a toda la red con un solo comando.

- Genera una **baliza intermitente** en la posición del emisor, visible para todos.
- Activa **aviso audible** y banner de alta prioridad.
- Cualquier elemento puede iniciar **navegación** directa hacia el emisor.

Relevancia operacional: ante una baja, contacto o extravío, el emisor no necesita describir su ubicación: la posición y la alarma se difunden con un toque y el apoyo converge sobre el punto.

PROCEDIMIENTO

1. Activar la alerta desde la barra de herramientas.
2. Los receptores tocan "Ir" para navegar hacia el emisor.

MOVIMIENTO

Navegación a objetivo

Se designa un elemento o marcador como objetivo y el sistema entrega los datos de marcha.

- **Distancia y rumbo** al objetivo, actualizados en vivo.
- Flecha orientada al objetivo mediante la brújula del dispositivo.
- Línea de referencia en el mapa entre la posición propia y el destino.

En claro: no entrega rutas por caminos; entrega dirección y distancia directas — adecuado para desplazamiento campo a través, sin depender de vialidades.

PROCEDIMIENTO

1. Designar objetivo desde el panel de unidades o desde un marcador.
2. Seguir rumbo y distancia hasta el punto.

Geocercas

Cualquier zona trazada (círculo o polígono) puede convertirse en una **línea de alarma**.

- El sistema vigila el cruce de cualquier elemento, propio o detectado.
- Al **entrar o salir**, se difunde aviso a toda la red.
- La zona destella, suena un tono (distinto para entrada y salida) y aparece banner con el elemento, la dirección y la coordenada.

Relevancia operacional: automatiza la vigilancia de límites — perímetros de seguridad, zonas restringidas, líneas de fase o puntos de control — sin observación continua.

PROCEDIMIENTO

1. Trazar un polígono o círculo.
2. Marcarlo como geocerca en el panel de marcadores.

CASEVAC — solicitud de 9 líneas

Formato normalizado de evacuación de heridos (MEDEVAC/CASEVAC 9 líneas) integrado al sistema.

- Captura las nueve líneas: punto de recogida, frecuencia, número y precedencia de pacientes, equipo especial, tipo de pacientes, seguridad del sitio, marcaje, nacionalidad y terreno/NBQ.
- Se difunde a la red con un **símbolo de sanidad** en el punto de recogida.
- Llega con banner y aviso audible; al consultarlo se muestran las nueve líneas completas.

En claro: es el formato que el personal y las aeronaves de sanidad ya conocen. Estandariza qué información se transmite, reduciendo el error en el momento crítico.

PROCEDIMIENTO

1. Abrir "Emitir CASEVAC" en el panel de unidades.
2. Capturar las líneas (el punto de recogida toma la posición propia) y emitir.

MOVIMIENTO

Rastros de desplazamiento

El sistema dibuja el **recorrido reciente** de cada elemento como una línea punteada.

- Muestra la procedencia y el patrón de movimiento, no solo la posición instantánea.
- Se actualiza automáticamente; se puede activar o desactivar.

Relevancia operacional: permite valorar la dirección y velocidad de avance de las unidades y rehacer un trayecto.

PROCEDIMIENTO

1. Activar "Rastros" en el panel de unidades.

Reproducción de la operación

El sistema registra periódicamente la posición de todos los elementos durante la operación y permite reproducirla después.

- Línea de tiempo con reproducción, pausa y velocidad variable.
- Muestra el movimiento de toda la unidad a lo largo del tiempo, con sus rastros.

Relevancia operacional: insumo directo para el análisis posterior a la acción (AAR), elaboración de partes y reconstrucción de la secuencia de hechos.

PROCEDIMIENTO

1. Abrir "Reproducir misión" en el panel de unidades.
2. Operar la barra de tiempo: reproducir, desplazar, ajustar velocidad.

Cifrado de extremo a extremo

Todo el tráfico —posiciones, mensajería, gráficos, señalización— se cifra con **AES-256-GCM** a partir de una clave derivada de la frase secreta de la unidad.

- El servidor relevo solo ve texto cifrado: no puede leer ni reconstruir el contenido.
- La clave **no se transmite**; se distribuye fuera de banda dentro de la unidad.
- Solo quien posee la misma sala y la misma frase descifra el tráfico.

En claro: aunque un tercero intercepte la transmisión, sin la frase el contenido es ilegible. Un indicador de "cifrado" confirma cuándo la protección está activa.

Consideración: la seguridad depende del manejo de la frase. Debe tratarse como material de cifra: distribución controlada y cambio ante compromiso.

INCORPORACIÓN

Alta de elementos por código QR

Para incorporar a un elemento a la red sin capturar datos manualmente.

- Se genera un código QR que contiene la sala y la clave de cifrado.
- El nuevo elemento lo escanea con la cámara del dispositivo.
- El sistema abre ya configurado con la sala y la clave correctas.

Consideración de seguridad: el QR transporta la clave. Debe mostrarse y escanearse de forma controlada, igual que se trataría la frase por escrito.

PROCEDIMIENTO

1. Generar el QR desde "Compartir sala" en el panel de unidades.
2. El nuevo elemento lo escanea con su cámara e ingresa.

Enlaces de transporte

Enlace	Medio	Qué transporta	Empleo
Internet (relevó)	Servidor que reenvía a la sala	Todo: posición, mensajería, imagen, voz, video	Vía principal donde hay datos celulares/satelitales
Radio LoRa	Radio de largo alcance, bajo consumo (USB/BLE)	Datos compactos: posición, alertas, gráficos, texto corto	Áreas sin cobertura. No transporta imagen/voz/video
Malla simulada	Elementos generados localmente	Tráfico de prueba	Adiestramiento y verificación sin hardware

En claro: el formato de datos es idéntico en todos los enlaces. Las funciones livianas (posición, alertas, control gráfico) operan incluso por radio sin internet; las funciones pesadas (imagen, voz, video) requieren el enlace de internet por su tamaño.

PROCEDIMIENTO

1. En el panel de enlace, seleccionar el medio y la sala, y conectar.

Modelo de datos

La información viaja en **paquetes** compactos y normalizados. Cada función emite su tipo de paquete; todos se cifran antes de salir al enlace.

Paquete	Función
Posición	Ubicación, rumbo, velocidad, batería, estado del elemento
Mensaje / Media	Texto, imagen, nota de voz
Marcador	Puntos y gráficos de control (incluye símbolo 2525 y geocerca)
Alerta	Emergencia / hombre en problemas
CASEVAC	Solicitud de evacuación de 9 líneas
Señalización	Establecimiento de video/voz directos

En claro: usar paquetes pequeños y normalizados es lo que permite que la misma información viaje tanto por internet como por un enlace de radio estrecho.

Limitaciones a tener presentes

- **Video/voz entre redes distintas:** operan de forma fiable en una misma red local. Para enlazar redes diferentes (p. ej. celular ↔ satelital) se requiere un servidor adicional de retransmisión aún no desplegado. Posición, mensajería y alertas sí cruzan siempre.
- **Cartografía sin conexión:** el mapa base aún se descarga en línea. Falta integrar paquetes de cartografía fuera de línea para operación 100% sin señal.
- **Radio LoRa:** el transporte por radio requiere hardware específico para su validación a fondo en campo.
- **Capacidad de video:** la transmisión simultánea de video rinde hasta del orden de 6 a 8 elementos; más allá exige una arquitectura distinta.
- **Seguridad operativa:** la protección depende del manejo disciplinado de la frase de cifrado y de los dispositivos.

Estado: el núcleo —cuadro operacional común, comunicaciones, cifrado y herramientas de control— está operativo y en línea. Lo pendiente es alcance entre redes y operación totalmente sin conexión.

RESUMEN DE CAPACIDADES

Cuadro operacional común, comunicaciones cifradas y registro a nivel de unidad

Posición y estado en tiempo real · simbología MIL-STD-2525 · coordenadas y cuadrícula MGRS · gráficos de control · mensajería, imagen y voz · video y voz en vivo · alerta de emergencia · navegación a objetivo · geocercas · CASEVAC 9 líneas · rastros · reproducción de la operación · cifrado de extremo a extremo · alta por QR · operación sobre internet o radio.

Documento explicativo orientado a SEMAR / SEDENA · nivel táctico · 2026